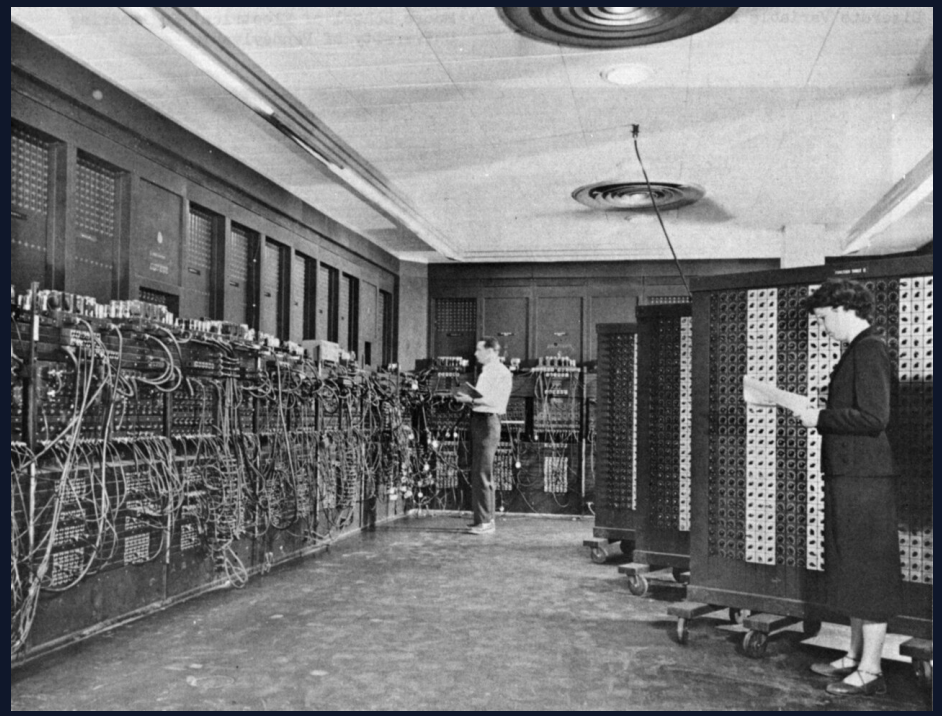
L'ARCHITECTURE DE VON NEUMANN

Partie 1 : Modélisation & Principes 🏗️

🕰️ ALAN TURING : L'ORIGINE THÉORIQUE

Avant la construction physique, il y a eu la théorie.

- **1936** : Alan Turing imagine une machine capable de réaliser n'importe quel calcul si on lui donne les bonnes instructions.
- C'est le concept de **Machine Universelle**.

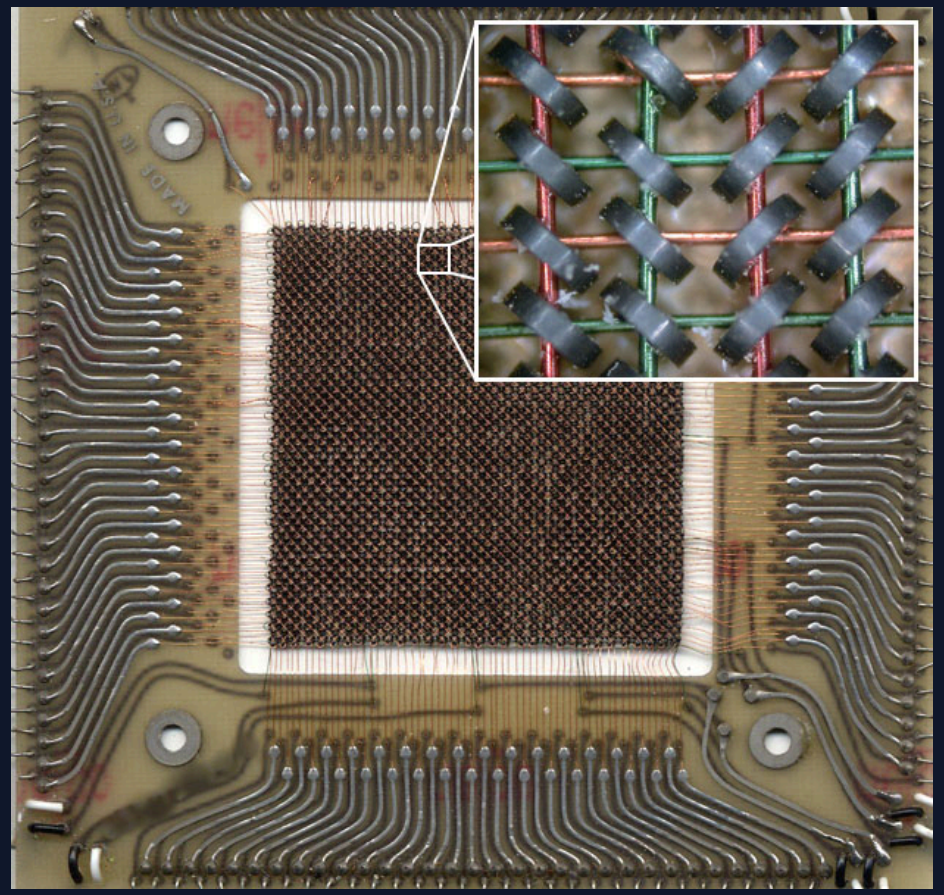


🔌 LE PROBLÈME DES DÉBUTS

- Les premiers ordinateurs étaient "figés".
- Pour changer de programme, il fallait manipuler des milliers de câbles et d'interrupteurs.
- **La machine et le programme ne faisaient qu'un.** C'était extrêmement long et complexe !

✍️ LA SOLUTION DE VON NEUMANN

- **1945** : John Von Neumann propose une idée qui va tout changer.
- **Le concept** : On n'a plus besoin de toucher aux câbles !
- Les instructions sont stockées **en mémoire**, exactement comme des nombres.
- Pour changer de programme, il suffit de charger un nouveau fichier en mémoire.



💾 UN MOT SUR LA MÉMOIRE 📦

- Au début, stocker des données était complexe !
- **Mémoire à tores de ferrite** (photo) : De petits anneaux magnétiques traversés par des fils.
- Chaque anneau stockait **1 bit**.
- 1 Mo de RAM aurait pris la taille d'une salle entière !

🏗 LE MODÈLE DE VON NEUMANN

Donnez les different composant d'un ordianteur

LE MODÈLE DE VON NEUMANN

Lesquels sont essentiels ?

🏗 LE MODÈLE DE VON NEUMANN

Un ordinateur moderne repose sur 4 piliers fondamentaux :

1. **L'Unité Centrale de Traitement (CPU)** : Le "cerveau" de la machine.
2. **La Mémoire Vive (RAM)** : L'espace de stockage temporaire (instructions + données).
3. **Les Entrées / Sorties (I/O)** : Interface avec le monde (clavier, écran, disque).
4. **Les Bus** : Les canaux de communication qui relient tout ce beau monde.

🧠 LE CŒUR : LE CPU

Il est divisé en deux parties essentielles :

1. L'Unité Arithmétique et Logique (ALU)

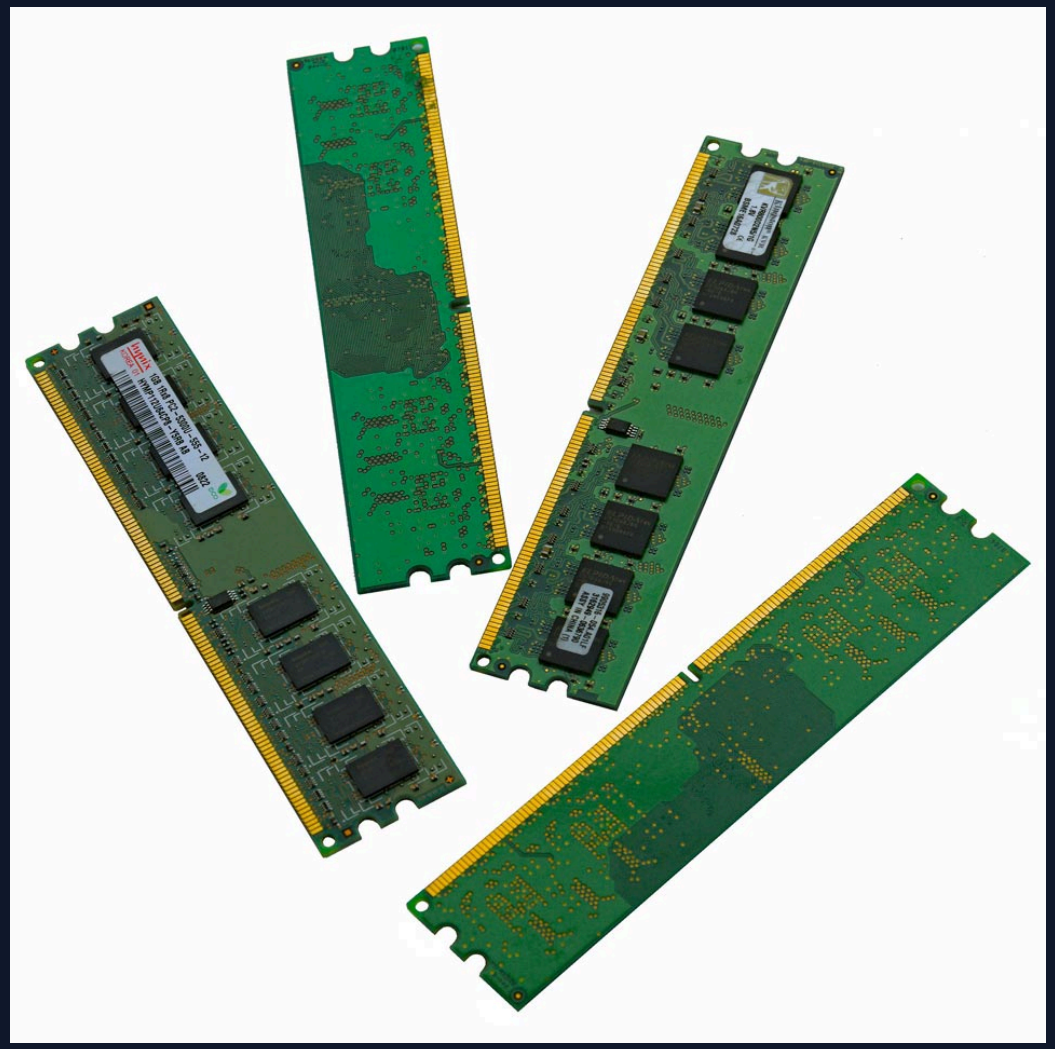
Elle réalise tous les calculs mathématiques (`+`, `-`, `*`) et les opérations logiques (`ET`, `OU`, `NON`).

2. L'Unité de Contrôle (CU)

C'est le chef d'orchestre : elle lit l'instruction en mémoire, la décode et donne les ordres aux autres composants.

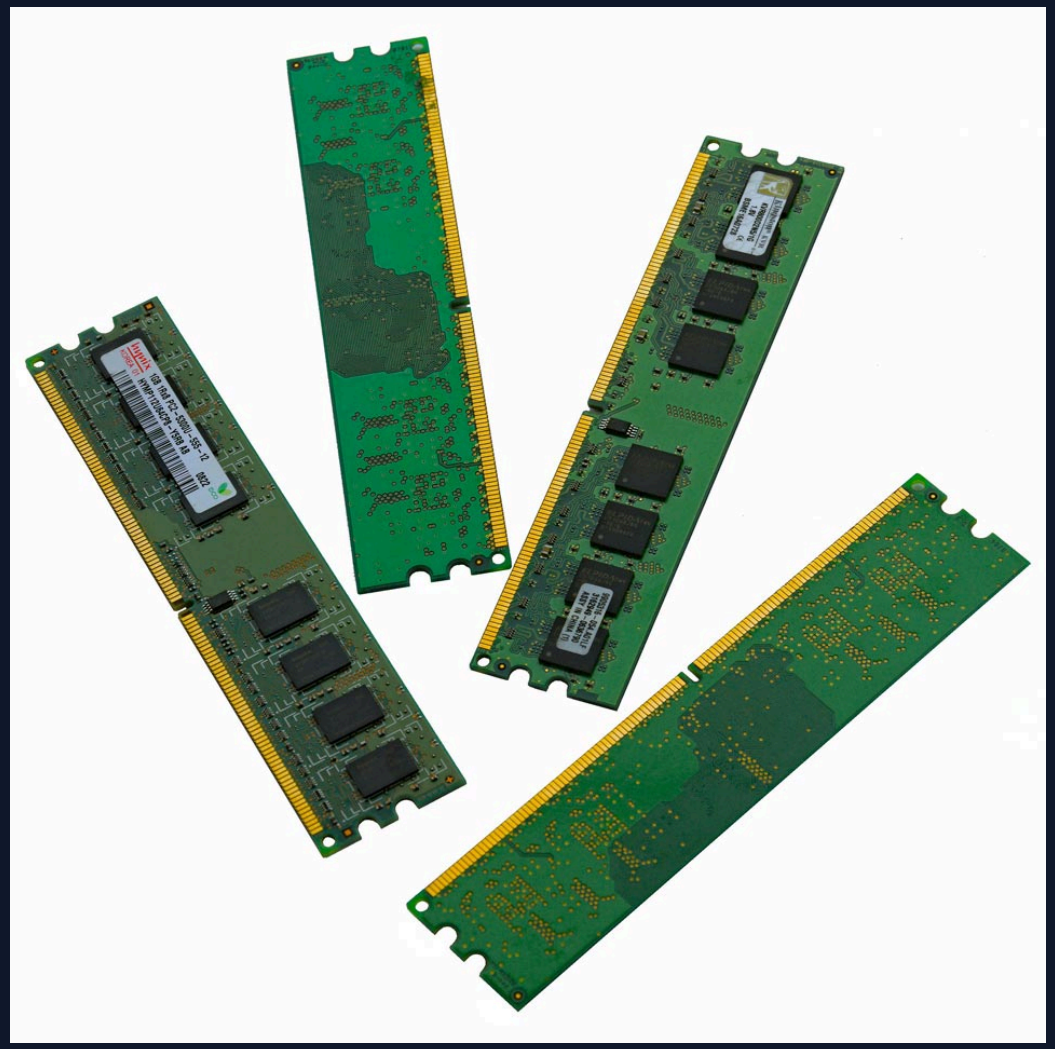
💾 MÉMOIRE & REGISTRES

- **La Mémoire (RAM)** : Grande capacité, mais située à l'extérieur du CPU. C'est le plan de travail où l'ordinateur pose ses dossiers.



💾 MÉMOIRE & REGISTRES

- **Les Registres** : Zones de stockage ultra-rapides situées *directement* dans le CPU.
  - **PC (Program Counter)** : Maintient l'adresse de la prochaine instruction.
  - **Accumulateur** : Stocke le résultat immédiat d'un calcul.



🔄 LE CYCLE CPU

C'est ce que fait votre ordinateur des milliards de fois par seconde !

1. **FETCH (Recherche)** : Aller chercher l'instruction stockée à l'adresse indiquée par le `PC` dans la RAM.
2. **DECODE (Décodage)** : L'unité de contrôle traduit l'instruction binaire en opération compréhensible par le matériel.
3. **EXECUTE (Exécution)** : L'ALU fait le calcul et le résultat est rangé dans un registre ou en RAM.
4. **RE-PC** : Incrémenter le `PC` pour passer à l'instruction suivante.

LE MODÈLE DE VON NEUMANN

Associer chaque composant à son rôle :

- **L'Unité Centrale de Traitement** : Travaille et calcule (Cerveau).
- **La Mémoire Vive** : Stocke temporairement (Plan de travail).
- **Les Entrées / Sorties** : Communique (Interfaces).
- **Les Bus** : Transporte (Autoroutes).

❓ MAIS COMMENT PARLE-T-ON À CETTE MACHINE ?

- On a vu que le CPU exécute des instructions binaires (`0` et `1`).
- **Problème** : Un humain a beaucoup de mal à lire ou écrire des millions de `0` et de `1` sans faire d'erreur.
- **Solution** : On a créé des "couches" d'abstraction pour faciliter la communication.

📊 LES NIVEAUX DE LANGAGE

Du plus proche de l'humain au plus proche du silicium :

Niveau	Nom	Exemple	Description
3	Haut Niveau	`score = 10 + 5`	Lisible comme de l'anglais.
2	Assembleur	`ADD R0, #10, #5`	Traduction directe du binaire en mots.
1	Machine	`1110 0010 ...`	La seule langue que parle le CPU.

🏁 QUIZ DE RÉCAPITULATION

Testons vos connaissances ! 🧠

❓ QUESTION 1

Avant Von Neumann, si on voulait changer de calcul, il fallait :

A) Appuyer sur un bouton Reset.

B) Changer physiquement des câbles et des interrupteurs.

C) Taper une commande au clavier.

❓ QUESTION 1

Avant Von Neumann, si on voulait changer de calcul, il fallait :

A) Appuyer sur un bouton Reset.

B) Changer physiquement des câbles et des interrupteurs.

C) Taper une commande au clavier.

> **Réponse B** : Il fallait littéralement "reconfigurer" la machine.

❓ QUESTION 2

Votre ordinateur doit réaliser une opération mathématique. Quel composant effectue le calcul ?

A) L'Unité de Contrôle (CU).

B) L'Unité Arithmétique et Logique (ALU).

C) La Mémoire Vive (RAM).

❓ QUESTION 2

Votre ordinateur doit réaliser une opération mathématique. Quel composant effectue le calcul ?

- A) L'Unité de Contrôle (CU).
- B) L'Unité Arithmétique et Logique (ALU).
- C) La Mémoire Vive (RAM).

> **Réponse B** : L'ALU (Arithmetic Logic Unit).

❓ QUESTION 3

Quel est l'endroit le plus rapide pour stocker une donnée pendant un calcul ?

A) La RAM.

B) Le Disque Dur (SSD).

C) Un Registre.

❓ QUESTION 3

Quel est l'endroit le plus rapide pour stocker une donnée pendant un calcul ?

- A) La RAM.
- B) Le Disque Dur (SSD).
- C) Un Registre.

> **Réponse C** : Les registres sont intégrés au CPU.

❓ QUESTION 4

Quelle est la seule langue que le processeur comprend réellement ?

A) Le Python.

B) L'Assembleur.

C) Le Langage Machine (Binaire).

❓ QUESTION 4

Quelle est la seule langue que le processeur comprend réellement ?

- A) Le Python.
- B) L'Assembleur.
- C) Le Langage Machine (Binaire).

> **Réponse C** : Tout le reste doit être traduit en binaire.